

课程笔记

CS294-277 课程讲义：Biomechanics of Walking and Running

Codex

2026 年 4 月 16 日

请在生成笔记时填入视频封面图的本地路径。

视频作者/频道：CS294-277 Robots That Learn

发布日期：2024-09-09

视频时长：未提供

视频链接：未填写

目录

1	Walking: 把步态看成一个受约束的动力学过程	2
1.1	Gait cycle 和基本定义	2
1.2	步长、步频与速度	2
1.3	动力学、质心与能量	3
1.4	Kinematics vs Dynamics	3
1.5	摆模型: inverted pendulum 和 double pendulum	3
1.6	Froude number: 为什么月球上走路像在跳	3
1.7	Passive dynamic walker	4
1.8	能量消耗与最优速度	4
1.9	人体解剖与关节角度	4
1.10	Running: 从步行到飞行相	4
1.11	Spring-mass model	4
1.12	动物步态与 RL 中涌现的 gait	4
1.13	本章小结	5
2	总结与延伸	5
2.1	拓展阅读	5

Biomechanics of walking and running

Jitendra Malik

图 1: 课程官方材料中的代表性页面, 用于帮助读者在进入本讲正文前建立整体上下文。

1 Walking: 把步态看成一个受约束的动力学过程

本讲基于 Uchida 和 Delp 的 *Biomechanics of Movement*, 讨论 walking 与 running 的基本力学结构。课程的关键不是背术语, 而是看清楚步态为何能被几条简洁的规律抓住: **步长、步频、质心运动、势能/动能交换、以及重力和接触力的约束**。

1.1 Gait cycle 和基本定义

walking 的 *gait cycle* (步态周期) 通常分成两个主阶段: **stance phase** (支撑相) 和 **swing phase** (摆动相)。支撑相内部可以进一步细分为 foot contact、foot flat、heel off、toe off; 摆动相则包含峰值膝屈曲 (peak knee flexion) 并最终回到 foot contact。

一个最基本的判断是: **walking 至少有一只脚始终着地**。这也是 walking 和 running 的分界线之一。running 在奥运定义里则允许双脚同时离地, 即出现 flight phase (腾空相)。

1.2 步长、步频与速度

讲义中给出两个等价的速度写法:

$$v = \text{stride length} \times \text{stride frequency} = \text{step length} \times \text{cadence}.$$

这里:

- **stride length** 是同一只脚两次连续落地之间的距离;
- **step length** 更接近单步长度;
- **cadence** 是步频;

- 成年人的正常 stride length 大致在 1.2–1.4 m;
- 常见 walking speed 大约是 4.5 km/h, 也就是 3 mph。

速度不是单一变量

从机器人角度看, 速度并不只是“走快一点”这么简单。它同时改变了步态周期、地面接触方式、质心轨迹和能量交换方式。

1.3 动力学、质心与能量

课程把 walking 的外力和质心加速度联系起来:

$$F_{\text{external}} - mg = ma_{\text{COM}}.$$

这句话的意思是: 质心的运动由外部接触力和重力共同决定。相应地, 质心的动能和势能可写成

$$E_k = \frac{1}{2}mv_{\text{COM}}^2, \quad E_p = mgr_{\text{COM},v},$$

其中 $r_{\text{COM},v}$ 表示质心的竖直高度项。讲义强调, walking 里质心会上下振荡, 因此动能和势能呈现近似的反相变化, 这一点和摆一样。

1.4 Kinematics vs Dynamics

在 walking 研究里, **kinematics** 关心的是关节角度和几何关系, **dynamics** 关心的是力、力矩和系统如何响应这些力。课程还特别提到 force plates (测力台) 是观察 gait 的重要工具, 因为它可以直接给出地面反力。

1.5 摆模型: inverted pendulum 和 double pendulum

为了解步态, 课程用两种摆模型做抽象:

- 支撑腿可近似为 **inverted pendulum** (倒立摆);
- 摆动腿可近似为 **double pendulum** (双摆)。

这两个模型帮助我们理解: walking 并不是“僵硬地拖着身体前进”, 而是在合理地转换重力势能与动能。

1.6 Froude number: 为什么月球上走路像在跳

课程给出圆周运动的向心力写法:

$$F = \frac{mv^2}{\ell},$$

并引入最大速度和 Froude number:

$$v_{\text{max}} = \sqrt{g\ell}, \quad \text{Fr} = \frac{v^2}{g\ell}.$$

这一定义的关键在于比较不同尺度、不同重力环境下的 gait。因为 Fr 把速度、腿长和重力统一起来, 所以在月球上 g 变小后, 同样的步行会更接近跳跃。课程用“月球上的袋鼠”作为直观图像, 说明重力环境改变时 gait 也会随之改变。

Froude number 的直觉

当 Fr 变大，步态会更像“跳”；当 Fr 变小，步态会更像“滚动式的摆动”。这就是为什么同一套机器人不一定在不同重力条件下保持同样 gait。

1.7 Passive dynamic walker

讲义介绍了 *passive dynamic walker*：一种只靠重力就能在斜坡上连续行走的机械装置。它的重要性不在于“它很强”，而在于它展示了人类 walking 的效率特征可以被纯机械结构逼近。这是 legged robotics 里很强的启发：好的结构本身就能减少控制负担。

1.8 能量消耗与最优速度

课程还提到，walking 的 energy consumption 可以用氧气面罩等方式测量，而 *cost of transport* 反映了单位质量、单位距离所需能量。实验上会观察到一个大致的最优 walking speed，课程给出的数量级约为 1.3–1.4 m/s，这里能量代价最小。

1.9 人体解剖与关节角度

理解 gait 还需要基本的人体解剖学。课程点到了 abduction (外展)、adduction (内收)、flexion (屈曲)、extension (伸展) 这些概念，并强调髋、膝、踝在 gait cycle 中呈现有规律的角度变化。对机器人来说，这些人类步态模式既是参考，也是一个提醒：生物系统并不是随便摆动，而是在约束下形成了稳定模式。

1.10 Running：从步行到飞行相

running 与 walking 的第一大区别是 flight phase 的出现，也就是双脚短暂同时离地。课程指出，running 的峰值力量通常比 walking 更高，能达到体重的两倍以上；同时 running 中势能和动能更接近同相变化，不再像 walking 那样明显反相。

1.11 Spring-mass model

running 常被建模为带弹簧的倒立摆，或者更一般地说是 **spring-mass model**。这里弹簧表达的是腿部的储能和释能能力。对机器人而言，这个模型非常重要，因为它解释了为什么机器人可以通过物理弹性和再生制动 (regenerative braking) 获得能量优势。

1.12 动物步态与 RL 中涌现的 gait

课程最后把视角从人类扩展到四足动物。人类主要研究 walking 和 running，但 quadrupeds 有更多 gait，例如 walking、ambling、pacing、trotting、cantering、galloping 等。不同 gait 在不同速度区间和能耗区间上可能最优。

这里最值得注意的是：课程指出这些 gait 也会在 reinforcement learning 里“涌现”出来。只要 reward 中的速度需求不同，策略就会学出不同 gait。这说明 gait 不是纯粹写死的动作模板，而是动力学、奖励和结构共同作用的结果。

1.13 本章小结

这讲把 walking / running 从“生物学现象”压缩成一套机器人也能用的力学语言：步态周期、步长步频、质心能量、倒立摆、Froude number 和 spring-mass model。对 robot learning 来说，关键的结论是：要想学会 legged locomotion，必须同时看几何、力学和能量，而不能只看关节轨迹。

2 总结与延伸

Lecture 1B 的主线是“结构决定步态，步态反映能量”。walking 之所以稳定，是因为质心运动和支撑相机制天然组织出了能量交换；running 之所以更激烈，是因为飞行相和弹性储能把系统推向了另一种动力学区间。对机器人来说，这意味着 legged locomotion 的设计目标不仅是“走得动”，还包括“走得省”。

如果继续往后看，最重要的延伸方向有两个：第一，把这些生物力学概念变成 legged robot 的控制目标；第二，用 RL、模仿学习或系统辨识去找到与这些规律相匹配的策略。

2.1 拓展阅读

与本讲直接相关的延伸材料包括课程里点到的 Uchida & Delp 的书，以及讲义中提到的 *The neuromechanics of animal locomotion: From biology to robotics and back*。它们分别提供了人类步态的系统总结和更广义的神经机械视角。